



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

Institut Supérieur de Comptabilité Et d'administration des Entreprises



Début : 16- 06 -2024

Effectue du

au

Fin : 16-07-2024

SMART Managed Solutions

SMART

Rapport de Stage L2

Thème:

Développement Module Administration Gestion de Stock

Elaboré par :

Aminetou Mouhamed Yahya Youbah I19376

Encadré par :

Directeur de Projet. Nevisse lyoh

Filière : **Développement Informatique (DI)**

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025



REMERCIEMENT

Je souhaite avant tout remercier Allah, Subhanahu Wa Ta' Ala, qui m'a doté de la force, de l'inspiration et de la patience nécessaires pour accomplir cette année. Je prie également sur le Bien-Aimé, paix et salut sur lui.

Je tiens également à remercier ma famille pour leur soutien inconditionnel, leur patience et leur amour, qui m'ont donné la force de persévérer et d'atteindre mes objectifs.

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers la cheffe de projet, **Directeur de Projet. Nevisse Iyoh**, pour son aide précieuse. Son expertise et ses conseils ont grandement contribué au succès de cette tâche. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Smart MS, y compris ses membres, pour leur collaboration.

Enfin, je souhaite remercier tout particulièrement **Eng. Salma El Alem** pour les efforts qu'elle a déployés afin de m'aider.



INTRODUCTION

Ce stage pratique offre l'opportunité de mettre en application des connaissances théoriques tout en développant des compétences techniques dans un contexte professionnel concret. Il permet de renforcer l'apprentissage et de se préparer efficacement à l'intégration sur le marché du travail.

Grâce à une participation active aux activités de l'organisation, il favorise l'acquisition d'une expérience réelle, une adaptation aux exigences professionnelles et une meilleure compréhension des réalités du secteur.

Dans un contexte où le digital occupe une place prépondérante, j'ai opté pour un stage d'un mois au sein de l'entreprise SMART MS SA, une référence reconnue dans les domaines de la digitalisation et de l'informatique. Ce stage a été une occasion enrichissante pour m'initier aux outils et aux méthodologies de conception et de développement de projets informatiques, tout en me plongeant dans un environnement professionnel stimulant.

Au cours de ce stage, nous avons élaboré une documentation sur le logiciel Power BI et travaillé sur le développement de la partie administrateur d'une application web dédiée à la gestion des Stock des société commerciales, pour permettre les sociétés commerciales puissent profiter de divers services universitaires de manière pratique et rapide.

Pour une bonne structuration, j'ai arrangé mon travail en quatre chapitres, le premier chapitre est la présentation de mon environnement de stage. Dans le deuxième et le troisième chapitre je vais vous présenter l'analyse et la spécification des besoins afin de passer à la conception. Au quatrième chapitre j'ai passé au développement et la réalisation.



Sommaire :

REMERCIEMENT	2
INTRODUCTION.....	3
I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE SMART	6
1. Domaine De Smart	6
a) Développement Web.....	6
.....	6
b).....	6
c) Développement Mobile	6
.....	6
d) Internet of Things (IoT).....	7
e) Intelligence Artificielle (AI).....	7
f) Infrastructure Cloud	7
g) Automatisation	8
.....	8
h) Énergie Renouvelable.....	8
i).....	8
j) Qualité Assurance.....	8
2. Culture D'entreprise	9
3. L'équipe de Smart MS	9
4. Références.....	10
II. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE	11
1. Présentation	11
2. Cahier de Charge	11
a) Présentation Générale	11
b) Objectifs et Périmètre.....	11
d) Grand Choix Technique.....	12
e) Identification des Acteurs.....	12
3. CONCLUSION.....	13
III. CONCEPTION	13
1. Diagramme de cas d'utilisation.....	13
2. Diagramme de séquence.....	14
IV. RÉALISATION.....	16
1. Introduction.....	16
2. Environnements logiciels.....	16
a) Technologie utilisée.....	16



Interface et mode de fonctionnement de l'application	19
CONCLUSION	25
Bibliographie.....	26

Liste des Figures

Figure 1 Diagramme de cas d'utilisation.....	14
Figure 2 Diagramme de Sequence	15
Figure 3 Authentification	19
Figure 4 Accueil	20
Figure 5 Liste des abonnements	21
Figure 6 Demandes d'abonnes	22
Figure 7 Plan	22
Figure 8 Modifier Plan	23
Figure 9 Archive Plan	23
Figure 10 Ajouter Plan.....	24

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE SMART

SMART Managed Solutions se positionne fièrement en tant que leader incontesté dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en Mauritanie. Depuis sa fondation, SMART MS a fait preuve d'un engagement inébranlable envers l'excellence technologique et l'innovation, ce qui lui a valu une réputation inégalée dans le domaine des services gérés et de l'infrastructure informatique.

1. Domaine De Smart

a) Développement Web



b) Développement Mobile





c) Internet of Things (IoT)



Internet des Objets (IoT)

Connexion d'objets physiques à Internet pour collecter des données en temps réel.

d) Intelligence Artificielle (AI)



Intelligence Artificielle (IA)

Leaders en IA avec des compétences en apprentissage automatique et traitement du langage naturel.

e) Infrastructure Cloud



Infrastructure Cloud

Hébergement sur des serveurs distants pour une évolutivité et une flexibilité optimales.



f) Automatisation



Automatisation

Experts en automatisation
des tâches répétitives et
des tests.

g) Énergie Renouvelable



Énergie Renouvelable

Engagement en faveur de
sources d'énergie respectueuses
de l'environnement.

h) Qualité Assurance



Qualité Assurance

Spécialistes des tests fonctionnels, de
sécurité et de performance pour
garantir la satisfaction client et la
fiabilité.



2. Culture D'entreprise

Chez SMART MS, notre culture d'entreprise repose sur l'excellence opérationnelle, la satisfaction client, l'innovation technologique, problèmes l'apprentissage complexes, continu et la résolution la de collaboration, la responsabilité individuelle, favorisant un environnement de travail stimulant pour chacun, soutenu par la transparence, l'intégrité, la communication ouverte, la croissance professionnelle, l'inclusivité et la diversité, renforçant ainsi notre capacité à offrir des solutions de gestion de services de haute qualité à nos clients mondiaux.

3. L'équipe de Smart MS

Notre équipe de professionnels chez SMART MS est notre atout le plus précieux. Nous sommes fiers de notre diversité et de l'expertise de nos équipes dans plusieurs domaines essentiels. Notre département software regroupe des développeurs web et mobile de haute qualité, des experts en DevOps et DevSecOps, tous dédiés à l'innovation technologique. En IA, notre équipe expérimentée excelle dans le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique, résolvant des problèmes complexes. Le cloud computing est au cœur de notre infrastructure, assurée par une équipe dédiée aux solutions cloud évolutives. En ingénierie, nos spécialistes IoT, énergies renouvelables et automatisation créent des solutions durables et écoénergétiques pour un impact environnemental positif. Chez SMART MS, notre équipe diversifiée travaille de concert pour offrir des solutions holistiques et adaptées aux besoins de nos clients. L'innovation et l'excellence technique sont au cœur de notre approche, et nous sommes fiers de contribuer au succès de nos clients grâce à notre expertise dans ces domaines clés.



4. Références

Nous accompagnons les organisations internationales, les organismes gouvernementaux, les fournisseurs de télécommunications, les banques et de nombreuses grandes entreprises dans leur parcours de transformation numérique...





II. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

1. Présentation

Une **étude préliminaire** est une phase initiale et essentielle dans la gestion de projets. Elle consiste à analyser et définir les besoins, les objectifs, et la faisabilité d'un projet avant de passer aux étapes de conception et de réalisation. Cette partie du rapport mettra en avant l'identification et l'évaluation des besoins liés à l'application de gestion que j'ai réalisée durant mon stage.

2. Cahier de Charge

a) Présentation Générale

- **Titre du Projet** : Développement d'une application de gestion de stock.
- **Objectif général** : Offrir une solution complète permettant aux commerçants de gérer leurs stocks, d'envoyer des demandes à une plateforme administrée et de gérer leur abonnement à la plateforme

b) Objectifs et Périmètre

➤ Gestion des stocks et des abonnements :

- Fournir aux commerçants un outil centralisé pour superviser leurs stocks.
- Ajouter un module de gestion des abonnements permettant de choisir un plan et suivre son état (actif, désactivé, gérer les plans).

➤ Système de demande vers la plateforme administrée :

- Permettre aux commerçants d'envoyer des requêtes spécifiques (approvisionnement, assistance, validation).

➤ Amélioration de la relation client :

- Automatiser le suivi des abonnements (notifications d'expiration, renouvellements).
- Proposer des fonctionnalités adaptées selon le plan d'abonnement choisi.

c) Fonctionnalités

Pour les commerçants :

➤ Envoi de demandes :

- Création de demandes : approvisionnement, assistance technique, modifications de compte.
- Consultation et suivi des statuts des demandes.

➤ Gestion des abonnements :

- Choisir un plan d'abonnement parmi plusieurs options (Basic, Pro, Premium).
- Visualiser l'historique des paiements.
- Renouveler ou annuler un abonnement.



- Recevoir des notifications automatiques avant l'expiration de l'abonnement.

Pour l'administrateur :

1. Gestion des demandes des commerçants :

- Traitement des demandes : validation, rejet ou assistance.
- Suivi des statistiques sur les requêtes (demandes en attente, urgentes).

2. Gestion des abonnements :

- Supervision des abonnements actifs, désactivé et gestion du plan.
- Configuration des avantages pour chaque plan (limite de produits, accès aux rapports avancés, etc.).

3. Rapports et supervision :

- Suivi des performances globales de la plateforme.
- Analyse des statistiques des abonnements (popularité des plans, taux de renouvellement).

d) Grand Choix Technique

Technologies

- **Backend:** Spring boot.
- **Frontend :** Angular.
- **Base de Données:** PostgreSql.

e) Identification des Acteurs

Acteur	Rôle
Commerçants	➤ Envoyer des demandes à l'administrateur (approvisionnement, assistance). ➤ S'abonner à un plan et gérer leur abonnement.
Administrateurs	➤ Supervisent la plateforme. ➤ Gérer les demandes envoyées par les commerçants (valider, rejeter, traiter). ➤ Superviser les abonnements (approbation, suspension, renouvellement). ➤ Suivre les données de stock global des commerçants pour offrir un meilleur support. ➤ Configurer et gérer les plans d'abonnement (création, modification des avantages). ➤ Générer des rapports de supervision et analyser les tendances globales.

3. CONCLUSION

Cette application de gestion de stock avec un système d'abonnement intégré offre une solution clé en main pour les commerçants. Elle garantit une meilleure gestion des stocks, un suivi efficace des demandes, et un contrôle total des abonnements, tout en proposant des outils modernes pour l'administrateur et les utilisateurs.

III. CONCEPTION

Ce chapitre met en lumière l'importance d'UML dans la finalisation de la spécification des besoins fonctionnels identifiés lors de l'étude préliminaire. La méthode des cas d'utilisation, élément central de cette étape, est utilisée pour approfondir l'analyse du contexte fonctionnel de l'application. Elle permet de détailler les interactions possibles entre les acteurs et le futur système, en illustrant les différents scénarios d'utilisation.

1. Diagramme de cas d'utilisation

L'étude de cas d'utilisation a pour objectif de déterminer les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'application. La détermination des besoins est basée sur la représentation de l'interaction fonctionnelle entre l'acteur et le système. Ainsi, il permet de donner une vision globale sur l'interface de future application. Pour une bonne compréhension des diagrammes, il paraît nécessaire de définir certains termes propres au langage UML.

❖ **Cas d'utilisation** : Un cas d'utilisation représente un ensemble de séquence d'actions à réaliser par le système et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Il est représenté par des ellipses et limité par un rectangle pour représenter le système.

❖ **Acteur** : Un acteur est un utilisateur qui communique et interagit avec les cas d'utilisations du système. C'est une entité ayant un comportement comme une personne, système ou une entreprise.

❖ **Système** : Cet élément fixe les limites du système en relation avec les acteurs qui l'utilisent (en dehors du système) et les fonctions

qu'il doit fournir (à l'intérieur du système).

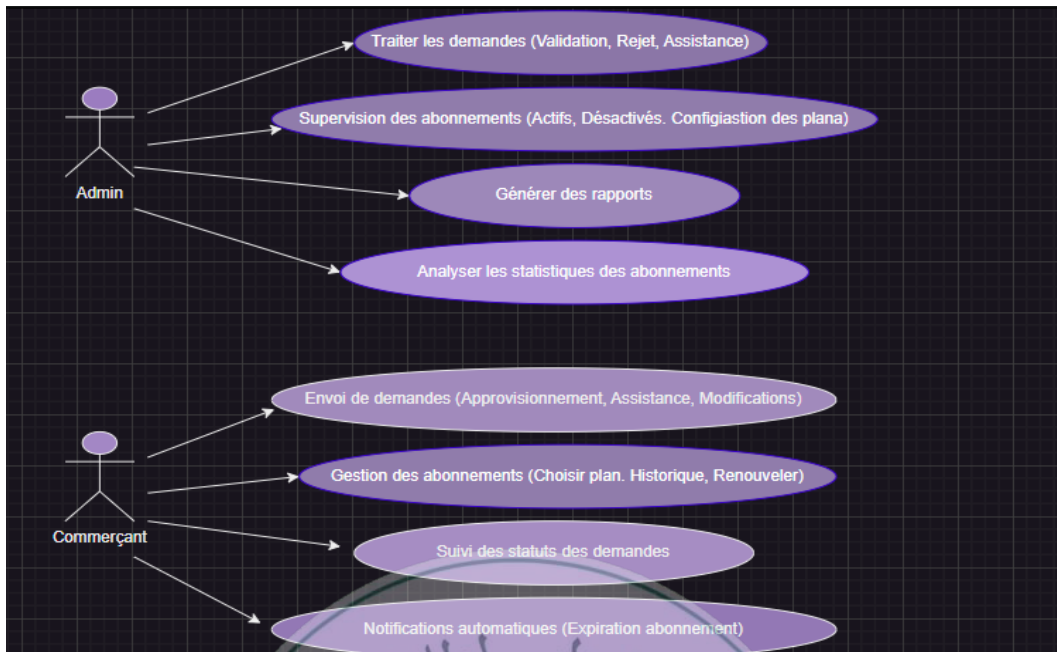


Figure 1 Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme de séquence

Un diagramme de séquence représente l'ordre chronologique des échanges de messages entre différents objets ou acteurs pour accomplir une tâche. Il illustre les interactions sous forme de **lignes de vie** et de **flèches**, permettant de visualiser le flux de communication et les processus dynamiques dans le système.

❖ Ligne de vie :

La ligne de vie représente un acteur ou un objet dans le diagramme de séquence. Elle est illustrée par une ligne verticale qui montre son existence et son interaction dans le temps.

❖ Message :

Un message correspond à une communication ou une action envoyée entre deux lignes de vie (par exemple, une requête ou une réponse). Les messages sont représentés par des flèches horizontales, annotées avec le type d'interaction.

❖ Acteur :

Un acteur est une entité externe au système qui interagit avec celui-ci pour déclencher ou répondre à une action (par exemple, un utilisateur, un autre système ou une organisation).

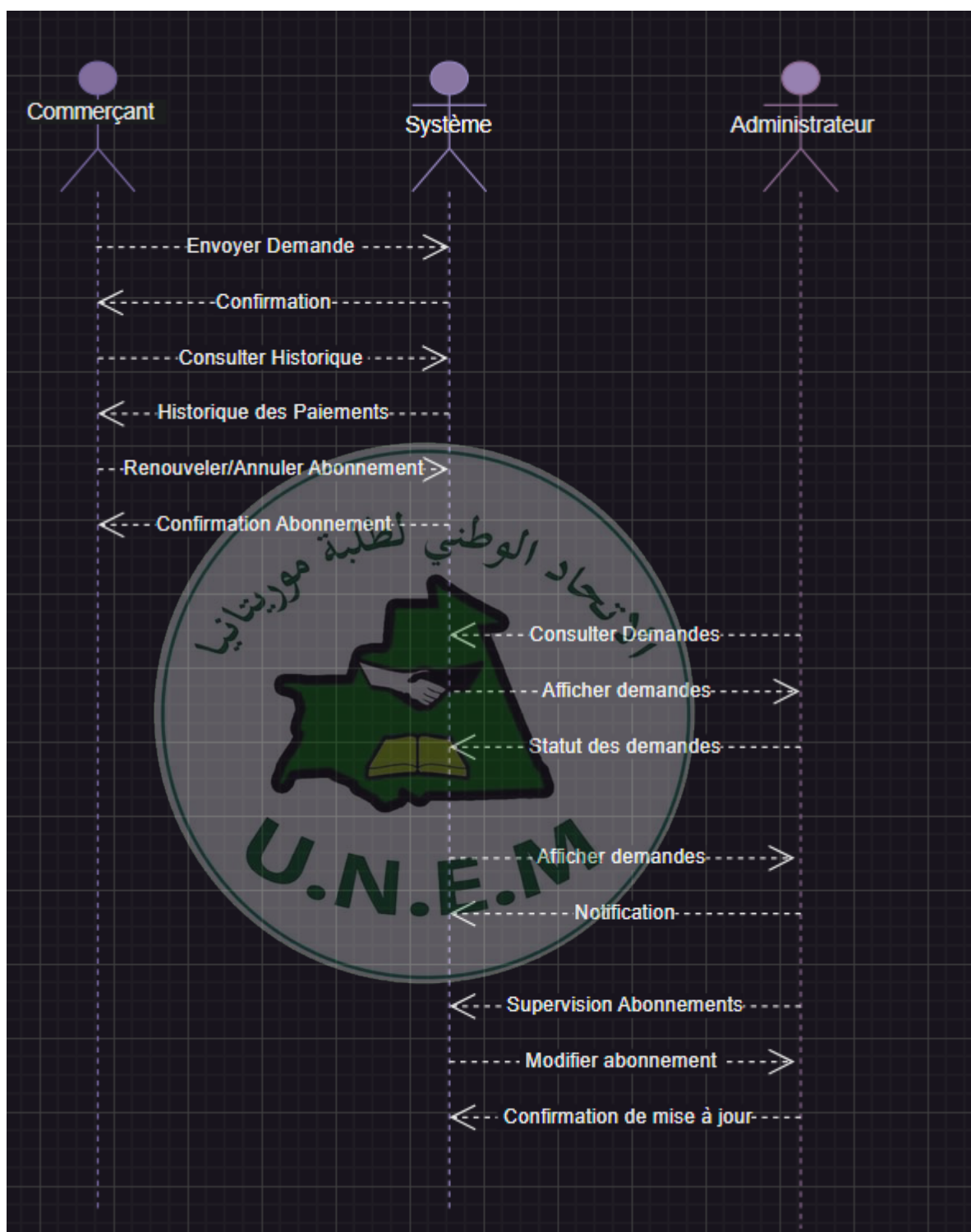


Figure 2 Diagramme de Sequence

IV. REALISATION

1. Introduction

Dans le chapitre précédent, j'ai présenté les étapes de conception de l'application. J'ai également détaillé les différents cas d'utilisation. Pour approfondir, j'ai établi le diagramme de classes, le diagramme de séquence et le diagramme d'activité. Dans ce chapitre, je vais expliquer l'environnement logiciel que j'ai utilisé pour développer la solution proposée. Je vais aussi justifier mes choix techniques, notamment en ce qui concerne les langages de programmation et les outils sélectionnés. Enfin, je présenterai les interfaces globales et décrirai le fonctionnement du système.

2. Environnements logiciels

a) Technologie utilisée

HTML



HTML, est un langage de balisage descriptif utilisé pour structurer le contenu des pages Web. Il constitue la base de la création des pages Web en définissant la structure et la disposition des éléments, ce qui permet de créer des interfaces utilisateurs interactives et visuellement cohérentes. Dans le cadre de notre projet, HTML a été employé pour établir la structure fondamentale des pages de gestion des élections, permettant ainsi une présentation claire et organisée des données électorales.

CSS



CSS (Cascading Style Sheets), ou feuilles de style en cascade, est un langage informatique utilisé pour la mise en forme des fichiers HTML. Il joue un rôle crucial dans la présentation visuelle des pages Web en définissant les styles, couleurs, polices, et dispositions des éléments. L'utilisation de CSS dans notre projet a permis de créer un design cohérent et adaptatif, assurant une expérience utilisateur fluide sur diverses plateformes, en particulier pour les utilisateurs mobiles.

JS



JavaScript (JS) est un langage de programmation léger et interprété, principalement utilisé pour rendre les pages Web interactives. Grâce à sa nature dynamique et à son support multi-paradigme,



JavaScript a été utilisé dans notre projet pour gérer l'interactivité des pages, comme la validation des formulaires de vote, l'actualisation en temps réel des résultats, et d'autres fonctionnalités dynamiques essentielles à une expérience utilisateur engageante.



Angular est un framework open-source développé par Google, basé sur TypeScript, conçu pour créer des applications web dynamiques, évolutives et performantes.

Il offre des outils intégrés pour la gestion des interfaces utilisateur, des interactions utilisateur, et des communications avec des APIs, tout en favorisant une architecture modulaire et réutilisable.



Bootstrap est un framework front-end développé par l'équipe de Twitter, conçu pour faciliter le développement de sites Web réactifs et adaptatifs. En utilisant HTML, CSS, et JavaScript, Bootstrap offre une suite d'outils préconfigurés pour la création d'interfaces utilisateur modernes et conviviales. Dans le contexte de notre projet de gestion des élections,

Bootstrap a été crucial pour garantir que le site s'adapte parfaitement à différents écrans et appareils, en particulier pour les utilisateurs sur smartphones, tout en assurant une cohérence visuelle et une facilité d'utilisation.



PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source, reconnu pour sa robustesse, sa fiabilité et sa conformité aux standards SQL. Il prend en charge des fonctionnalités avancées telles que les transactions ACID, les types de données personnalisés, le support JSON, et l'indexation puissante, ce qui le rend

idéal pour des applications complexes et des volumes de données importants.



Spring Boot est un framework Java basé sur Spring, conçu pour simplifier le développement d'applications en offrant une configuration automatisée et une architecture modulaire. Il permet de créer des applications robustes et prêtes à l'emploi grâce à des conventions par défaut, tout en restant flexible pour des personnalisations. Spring Boot est particulièrement apprécié pour son approche "starter", son serveur web intégré et sa capacité à réduire le besoin de configurations manuelles.



VS Code est un éditeur de code source gratuit et open-source développé par Microsoft. Il est disponible pour Windows, Linux et mac OS. Il prend en charge plusieurs langages de programmation courants et offre des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'auto complétion, la refactorisation, le débogage, la gestion de version, les extensions et bien plus encore. VS Code est également très personnalisable grâce à son système d'extensions, qui permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et de personnaliser leur expérience de développement en fonction de leurs besoins.



Draw.io est une application gratuite en ligne, accessible via son navigateur (protocole https) qui permet de dessiner des diagrammes ou des organigrammes. Cet outil vous propose de concevoir toutes sortes de diagrammes, de dessins vectoriels, de les enregistrer au format XML puis de les exporter. Draw.io est un véritable couteau suisse de la frise chronologique, de la carte mentale et des diagrammes de tout genre.



3. Interface et mode de fonctionnement de l'application

NB : Ma tâche est uniquement la partie Administrateur.

Dans cette partie, j'étudie les interfaces de l'application et leur mode de fonctionnement
Je présente ci-dessous quelques captures d'écran de la plateforme.

1-Authentification



Figure 3 Authentification



2-Accueil

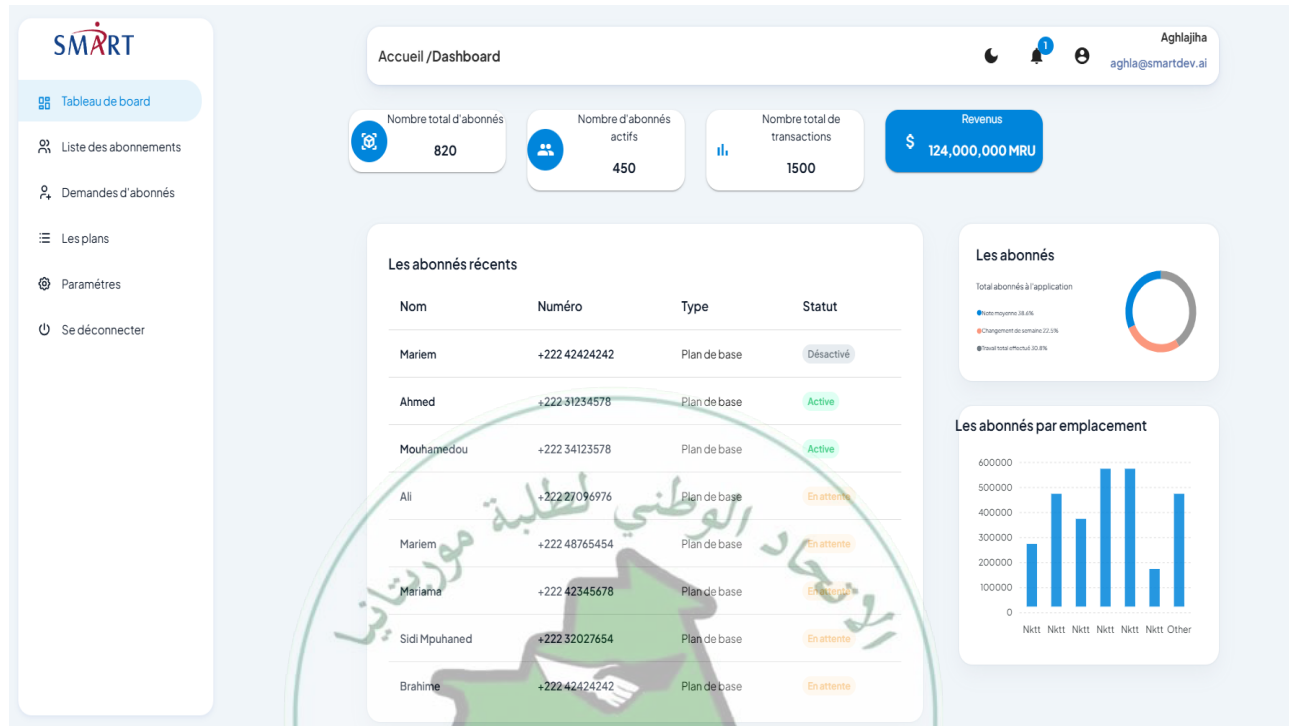


Figure 4 Accueil



Liste des abonnements



Accueil /Dashboard

Aghlajiha
aghlaj@smartdev.ai

Tableau de board

Liste des abonnements

Demandes d'abonnés

Les plans

Paramètres

Se déconnecter

Liste des abonnements

Recherche

Filtrer

Exporter

NOM DES ABONNÉS	NUMÉRO DE TELEPHONE	TYPE D'ABONNEMENT	ABONNÉ DEPUIS	PROCHAIN DU
Sidi Mohamed	+222 32027654	Plan de base	15 October 2023	15 November 2023
Mariama	+222 42345678	Plan de base	15 October 2023	15 November 2023
Mariam	+222 48765454	Plan de base	15 October 2023	15 November 2023
Ali	+222 27096976	Plan de base	01 October 2023	01 November 2023
Mohamedou	+222 34123578	Plan de base	15 October 2023	15 November 2023

Afficher 5 1 - 5 de 6 |< < > >|

Figure 5 Liste des abonnements



3-demandes d'abonnes

Accueil / Dashboard

Aghlajiha
aghlai@smartdev.ai

Recherche

Filtrer Exporter

Demandes d'abonnements

Nom des abonnés	Numéro de téléphone	Type de plan	Catégorie d'entreprise	Date de la demande	Actions
Mohamedou	+222 42 42 42 42	Plan de base	Boutique	15 November 2023	Accepter Refuser
Mohamedou	+222 42 42 42 42	Plan de base	Boutique	15 November 2023	Accepter Refuser
Mohamedou	+222 42 42 42 42	Plan de base	Boutique	15 November 2023	Accepter Refuser
Mohamedou	+222 42 42 42 42	Plan de base	Boutique	15 November 2023	Accepter Refuser
Mohamedou	+222 42 42 42 42	Plan de base	Boutique	15 November 2023	Accepter Refuser

Afficher 6 1 - 6 de 50

Figure 6 Demandes d'abonnes

4-Les plan :

Accueil / Dashboard

Aghlajiha
aghlai@smartdev.ai

Recherche

Filtrer + Un nouveau plan

Les Plans

NOM	PÉRIODE	RÉCURRENT	PRIX	ACTION
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	
Plan de base	Mensuelle	Oui	1000 MRU	

Afficher 10 1 - 10 de 50

Figure 7 Plan



4-1 Modifier plan :

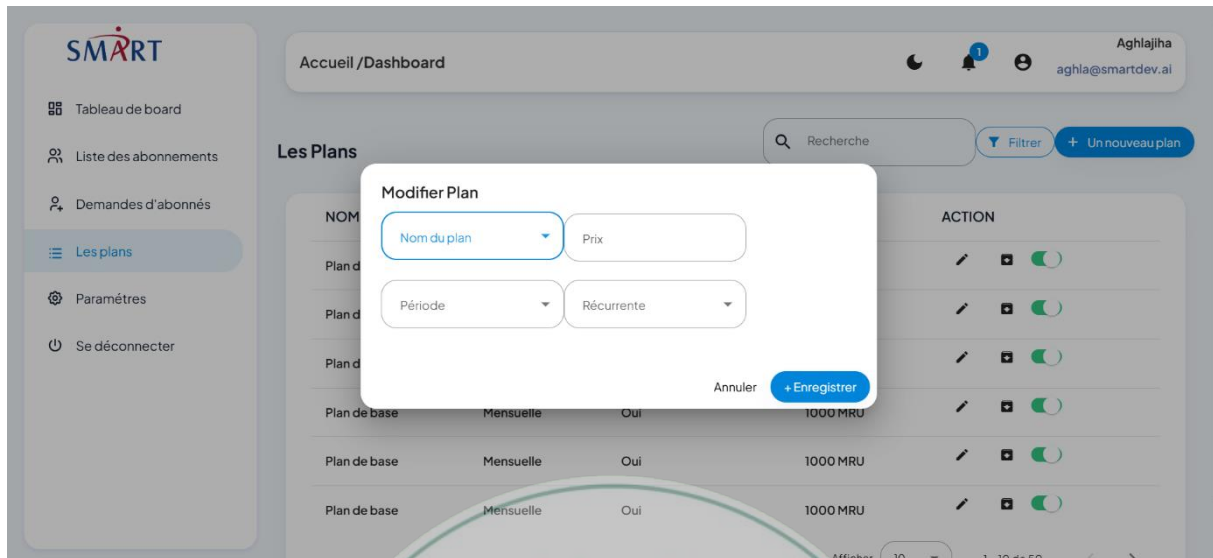


Figure 8 Modifier Plan

4-2 Archive Plan

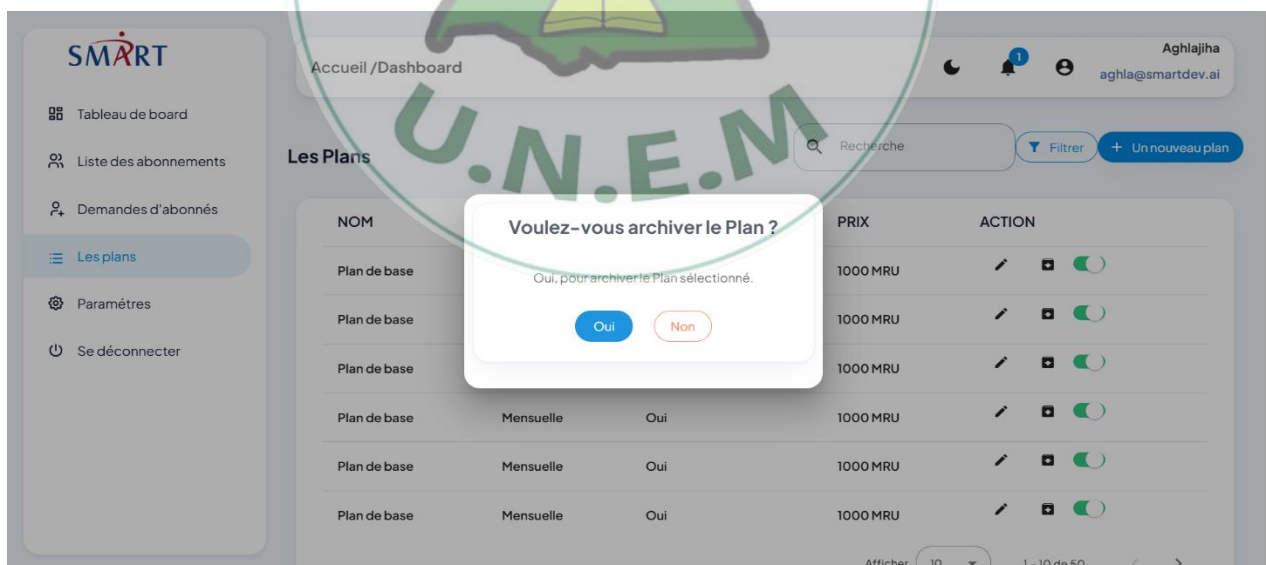


Figure 9 Archive Plan



Ajouter Plan

SMART

Accueil / Dashboard

Aghlajiha
aghlai@smartdev.ai

Recherche Filtres + Un nouveau plan

Les Plans

Ajouter un nouveau Plan

Nom du plan Prix

Période Récurrence

Annuler Enregistrer

NOM		ACTION
Plan de base	MRU	
Plan de base	MRU	
Plan de base	MRU	
Plan de base	1000 MRU	
Plan de base	1000 MRU	
Plan de base	1000 MRU	

Afficher 10 1 - 10 de 50

Figure 10 Ajouter Plan



VI CONCLUSION

Au terme de ce stage réalisé au sein de **SMART Managed Solutions**, j'ai pu acquérir des connaissances pratiques et renforcer mes compétences dans des domaines essentiels de l'informatique, notamment la documentation et le développement d'applications. Ce projet m'a permis de me familiariser avec les outils modernes tels que Power BI, tout en développant une application de gestion de stock adaptée aux besoins d'un commerçant.

La création de cette application a été une expérience particulièrement enrichissante. Elle repose sur un processus simplifié où le commerçant peut soumettre des demandes, tandis que l'administrateur assure la gestion et le suivi des stocks sur une période définie. Ce projet m'a offert l'opportunité de mettre en pratique mes acquis théoriques tout en répondant aux attentes spécifiques de l'entreprise.

En somme, cette expérience m'a non seulement permis de développer des solutions concrètes pour améliorer la gestion des données et des stocks, mais elle m'a également donné un aperçu précieux des exigences professionnelles. Je suis reconnaissant pour le soutien apporté par **SMART Managed Solutions** et reste motivé à poursuivre mon parcours avec cette base solide en gestion de projets informatiques et en analyse de données.



Bibliographie

Documentation pour les technologies utilisées :

1. Documentation. In : Angular. Technologie de Développement, [en ligne].
Disponible sur : <https://angular.dev/>. (Consulté le 9 juillet 2024)
2. Documentation. In : MySQL. Base de Données, [en ligne].
Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc/>. (Consulté le 18 juillet 2024)
3. Documentation. In : Angular Material. Technologie de Développement, [en ligne].
Disponible sur : <https://material.angular.io/>. (Consulté le 19 juillet 2024)
4. Documentation. In : Bootstrap. Technologie de Développement, [en ligne].
Disponible sur : <https://getbootstrap.com/>. (Consulté le 8 juillet 2024)
5. Documentation. In : CSS. Technologie de Développement, [en ligne].
Disponible sur : <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css>. (Consulté le 7 juillet 2024)